

수행평가

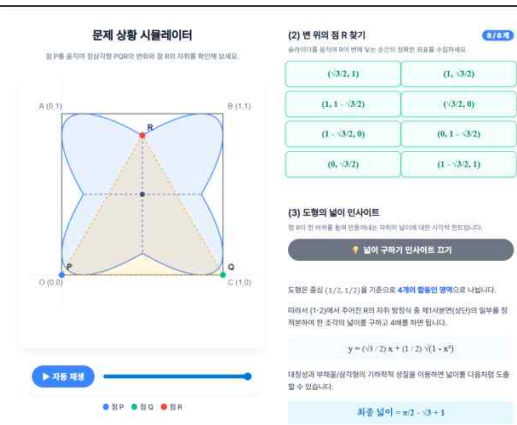
3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제에서는 단순히 한 평면 위의 곡선을 다루는 것이 아니라 좌표공간 포물선을 회전시켜서 만든 곡면과 원기둥 표면의 교선을 다루는 문제이다. 그래서 2차원 상의 그림만으로는 곡면 S, 원기둥 A, 그리고 두 곡면의 교선 $S \cap A$ 가 공간에서 어떤 형태로 만나는지 직관적으로 이해하기 어렵다. 그래서 먼저 교선의 형태를 시각적으로 파악하고 싶었다. 식으로는 $\alpha(\theta)$ 를 구할 수 있지만, 이 매개곡선이 실제 공간에서 어떻게 움직이는지 머리로 생각하는 데 한계가 있어서 시뮬레이터를 통해 θ 값을 변화시키며 점 Q가 원기둥 표면을 따라 이동하고 동시에 포물면 위에 놓이는 모습을 확인하여 훨씬 잘 이해할 수 있었다. 또한 곡면의 표면적을 구하는 과정을 직관적으로 확인하고 싶었다. 수식으로만 풀 때는 왜 가로 길이가 $\frac{1}{2}4\theta$ 가 되고, 세로 높이가 $\sin^2\frac{\theta}{2}$ 가 되는지 직관적으로 이해하기 어렵다. 하지만 시뮬레이터에서 리만합 조각을 표시하면, 곡면의 넓이를 작은 조각들의 합으로 보는 과정을 시각적으로 확인할 수 있다. 마지막으로, 내가 구한 매개곡선과 표면적 계산이 실제 문제 상황과 일치하는지 검토할 수 있다. 슬라이더를 움직였을 때 현재 저의 좌표가 구한 값과 일치하는지 확인하고, 원기둥 표면 아래쪽부터 위쪽 교선까지의 영역이 실제로 그 값과 동일한지 확인함으로써 풀이의 타당성을 점검할 수 있었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

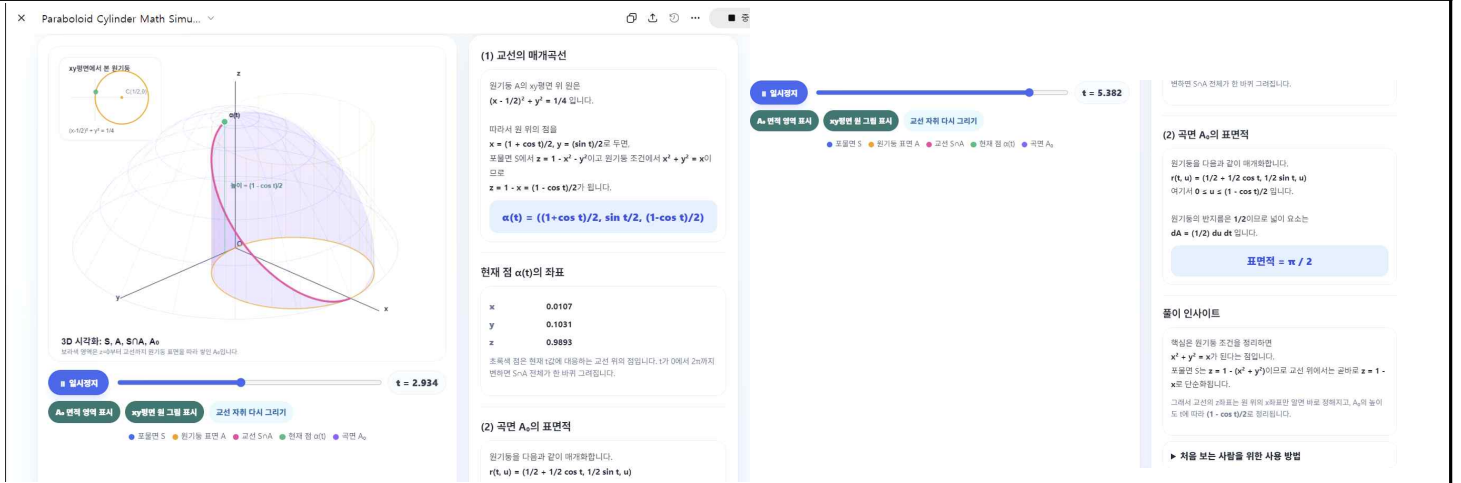
chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.



다음 사진처럼 시뮬레이터를 만들고 싶어
좌표공간 R^3 에서 xz 평면에 있는 포물선 $z = 1 - x^2 (0 \leq x \leq 1)$ 을 z 축 중심으로 회전하여 얻은 곡면 S와 xy 평면에 있는 중심 $(1/2, 0, 0)$, 반지름 $1/2$ 인 원을 z 축 방향으로 평행이동하여 얻은 원기둥 표면 A의 교선을 시각화하는 HTML 시뮬레이터를 만들어줘. 슬라이더를 움직이면 매개변수 θ 가 변하고, 그에 따라 $S \cap A$ 위의 점이 움직이게 해줘. 포물면, 원기둥, 교선, 현재 점을 서로 다른 색으로 표시하고, 오른쪽에는 현재 점의 좌표와 매개곡선 식을 보여줘. 또 원기둥 표면 중 아래는 $z=0$, 위는 $S \cap A$ 로 둘러싸인 곡면 A_0 도 표시해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 기본적인 구조를 시각화하는 데에는 도움이 되었지만, 실제 풀이 과정과 연결하기 위해서는 몇 가지 수정이 필요했다. 먼저, 내가 풀이에서 사용한 매개변수 설정이 정확히 반영되어야 했다,

$P(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\theta, \frac{1}{2}\sin\theta, 0)$ 으로 두고 이 점을 포물면 위로 올려 교선점 Q를 구한다. 그래서 시뮬레이터에서도 이 P의 좌표를 기준으로 점이 움직이도록 수정할 필요가 있었다. 또한 Q의 좌표가 반각공식 형태로 나타내고 오른쪽 설명 영역에 정확히 표시되어야 했다. 마지막으로, 단순히 완성된 곡면 영역을 보여주는 것만으로는 표면적 계산 과정을 이해하기 어려울 수 있으니, 곡면 표면을 잘게 나누어 작은 직사각형들의 넓이 합으로 근사하는 과정이 중요하다. 그래서 리만합 조각을 시각적으로 표현하였다.

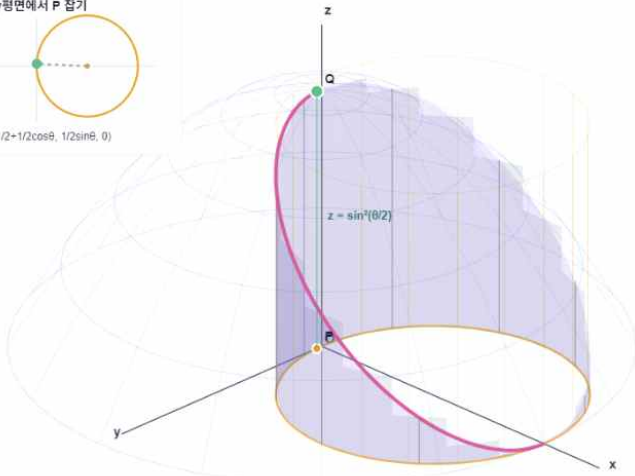
8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

P를 $P(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\theta, \frac{1}{2}\sin\theta, 0)$ 로 두고 OP=OH인 점 H를 x축 위에 잡고 그걸 포물선에 대입해서 z 값을 구해 Q를 구하도록 해줘. 또한 곡면의 표면적 구하는 과정이 잘 보이도록 원기둥 표면을 θ 방향으로 잘게 나눈 리만합 조각을 추가해줘. 그래서 적분 결과로 이어진다는 설명을 오른쪽에 넣어줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

xy평면에서 P 잡기

$P(1/2 + 1/2\cos\theta, 1/2\sin\theta, 0)$



정석 풀이 흐름: 원 위 P → 포물면 위 Q → 리만합으로 A_0 표면적

회색 조각 하나의 넓이 $\approx (1/2)\Delta\theta \cdot \sin^2(\theta/2)$, 전체 합이 $\pi/2$ 입니다.

■ 일시정지

$\theta = 3.096$

A_0 곡면 표시

리만합 조각 표시

xy평면 원 표시

교선 자취 다시 그리기

● xy평면 원 / 원기둥 A ● 포물면 S ● 교선 $S \cap A$ ● 현재 교선점 Q ● A_0 표면적 영역 ● 리만합 세로 조각

(1) 정석 풀이식으로 교선점 Q 잡기

xy평면 원 위의 점을

$P(1/2 + 1/2\cos\theta, 1/2\sin\theta, 0)$ 로 잡습니다.

원기둥 조건은

$$(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$$

이고, 이를 정리하면 $x^2 + y^2 = x$ 입니다.

포물면은 회전 포물면이므로

$$z = 1 - x^2 - y^2 = 1 - x \text{가 됩니다.}$$

$$Q(\theta) = (\cos^2(\theta/2), \sin(\theta/2)\cos(\theta/2), \sin^2(\theta/2))$$

현재 θ 에서의 좌표

x	0.0005
y	0.0228
z	0.9995
높이	0.9995

초록색 점 Q는 $S \cap A$ 위의 현재 점입니다. 주황색 점은 xy평면 원 위의 점 P이고, 회색/초록 세로선은 P에서 Q까지 올라가는 높이 z를 뜻합니다.

(2) A_0 표면적: 리만합 → 정적분

사용자의 풀이처럼 원기둥을 θ 방향으로 아주 잘게 나누면, 각 조각의 가로 길이는 원기둥 반지름 $1/2$ 때문에 $(1/2)\Delta\theta$ 가 됩니다. 각 조각의 세로 높이는 교선의 z좌표인 $\sin^2(\theta/2)$ 입니다.

1. 작은 직사각형 넓이 $\approx (1/2)\Delta\theta \cdot \sin^2(\theta/2)$
2. 전체 표면적 $\approx \sum (1/2)\Delta\theta \cdot \sin^2(\theta/2)$
3. 극한을 취하면 $\int_0^\pi (1/2)\sin^2(\theta/2)d\theta$

$$A_0 \text{의 표면적} = \pi / 2$$

풀이 인사이트

이 문제의 핵심은 원기둥 위 점을 먼저 잡고, 그 점을 포물면 위로 올리는 것입니다. 그러면 교선점 Q의 x, y좌표는 원 위의 점에서 오고, z좌표는 포물면 식에 대입해 결정됩니다.

특히 $x^2 + y^2 = x$ 가 되어 $z = 1 - x$ 로 단순화되는 부분이 계산을 크게 줄여줍니다. 표면적은 원기둥을 펼쳤을 때 가로 = 호의 길이, 세로 = 높이인 조각들의 합으로 볼 수 있습니다.

▶ 처음 보는 사람을 위한 사용 방법

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

먼저 화면 아래쪽의 슬라이더를 움직이면 매개변수 θ 값이 변한다. θ 가 변함에 따라 xy 평면의 원 위에 있는 점 P가 움직이고, 그 점이 포물면 위로 올라간 교선점 Q도 함께 움직인다. 이때 오른쪽 설명 칸에는 현재 θ 값에 해당하는 Q의 x,y,z 좌표가 표시된다. 자동재생 버튼을 누르면 θ 가 0부터 2π 까지 자동으로 변하면서 교선이 순서대로 그려진다. 이를 통해 두 곡면이 만나는 자취가 어떤 형태인지 확인할 수 있다. A_0 곡면 표시 버튼을 누르면 원기둥 표면 중 아래는 $z=0$, 위는 $S \cap A$ 로 둘러싸인 영역이 보라색으로 표시된다, 리만합 조각 표시 버튼을 누르면 A_0 가 여러개의 작은 세로 조각으로 나뉘어 나타난다. 이를 통해 표면적이 정적분으로 계산되는 과정을 시각적으로 이해할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

문제 상황을 직관적으로 파악하는 데 도움이 되었다. 처음 문제를 읽었을 때는 포물선을 z축 중심으로 회전하여 만든 곡면과 원기둥 표면이 공간에서 어떻게 만나는지 쉽게 상상하기 어려웠다. 하지만 시뮬레이터를 통해 포물면, 원기둥, 교선이 동시에 나타나는 모습을 보면서 $S \cap A$ 가 단순한 평면 곡선이 아니라 공간상에서 움직이는 곡선임을 이해할 수 있었다. 또한 매개곡선의 의미를 확인하는 데 도움이 되었다. 그리고 곡면의 넓이를 정적분으로 연결하는 점을 직관적으로 이해할 수 있었다. 하지만 시뮬레이터가 점의 이동과 곡면의 형태는 보여주지만 왜 각각의

좌표가 그렇게 나오지는 아이디어가 필요했고, 표면적 적분 식이 어떻게 유도되는지는 직접 수식으로 정리해야 했다. 따라서 시뮬레이터는 문제 이해와 풀이 검토에는 유용했지만, 엄밀한 과정은 내가 직접 해야한다는 한계가 있었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

30408
박민준

○ 2026 수학세미나 I 강의 노트

~~Q1~~
2

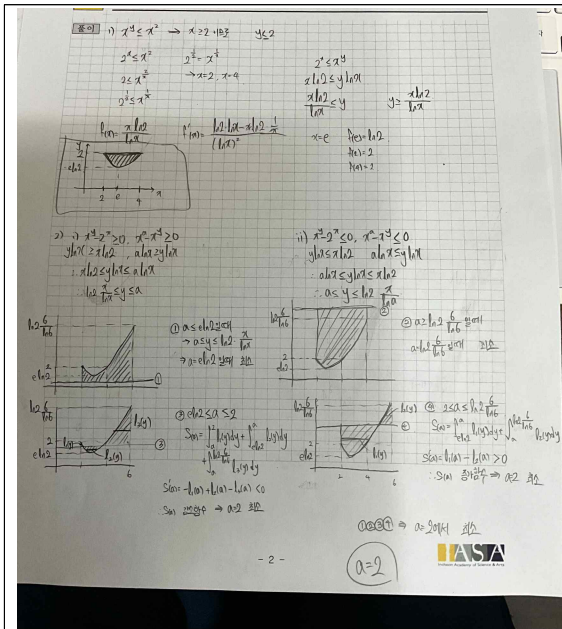
다음 질문에 답하십시오.

(1) 연립 부등식 $x \geq 2$, $2^x \leq x^y \leq x^2$ 의 해집합을 xy 평면위에 나타내시오.
(단, 밑을 e 로 하는 로그로 표현한다. $2 < e < 3$)

(2) $a > 0$ 에 대하여 연립 부등식

$$2 \leq x \leq 6, (x^y - 2^x)(x^a - x^y) \geq 0$$
 의 xy 영역의 면적을 $S(a)$ 라고 하자. 이 때, $S(a)$ 가 최솟값이 되게 하는 a 값을 구하십시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 단순히 부등식을 정리하는 문제처럼 보이지만, 실제로는 지수식의 대소 관계를 로그로 바꾸어 그래프의 영역으로 해석해야 하고, 특히 (2) 번에서는 여러 조건에 따라 영역의 모양이 계속 달라지기 때문에 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈다. 먼저 (1) 번에서는 주어진 부등식에 $\ln$ 을 씌워서 나타낼 수 있다. 그러나 식만 보았을 때는 이 영역이 정확히 어느 구간에서 생기는지 직관적으로 파악하기 어렵다. 시뮬레이터를 통해 곡선 $y = \frac{x \ln 2}{\ln x}$ 와 직선 $y=2$ 사이의 영역을 직접 확인하면 해 영역을 쉽게 확인할 수 있다.

특히 (2) 번에서는 $(x^y - 2^x)(x^a - x^y) \geq 0$ 을 풀기 위해 $x^y - 2^x$, $x^a - x^y$ 의 부호가 각각 어떻게 결정되는지를 따져야 한다. 두 식의 곱이 0 이상이 되려면 두 식이 모두 양수이거나 모두 음수여야 하므로, x^y 가 2^x 와 x^a 사이에 놓이

는 경우를 생각해야 한다. 이 과정에서 단순히 하나의 부등식만 보는 것이 아니라, 두 지수식의 위치 관계를 동시에 파악해야한다. 또한 a 값에 따라 직선과 곡선의 위치 관계가 달라진다. 따라서 풀이 시

$0 \leq a \leq e \ln 2, e \ln 2 \leq a \leq 2, 2 \leq a \leq \ln 2 \frac{6}{\ln 6}, a \geq \ln 2 \frac{6}{\ln 6}$ 처럼 a의 범위를 다시 나누어야 한다. 수식 만으로는 각 경우의 영역이 어떻게 생기는지 한눈에 파악하기 어렵고 각 a 구간에서 S(a)가 증가하는지 감소하는지, 그리고 왜 전체 최소가 a=2에서 나타나는지 시각적으로 확인할 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

문제 사진 넣었다.
(2)에서 a 값에 따라 영역이 어떻게 달라지는지 보고 싶어. 슬라이더로 a 값 움직이면 직선 y=a가 움직이고 곡선과 y=a 사이 넓이 S(a)가 색칠되도록 해줘. 그리고 S(a)가 최소가 되는 a=2 시각적으로 확인할 수 있게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

(1)번은 $2^x \leq x^y \leq x^2$ 의 해 영역을 구하는 문제이고, (2)번은 $(x^y - 2^x)(x^a - x^y) \geq 0$ 에서 a 값에 따라 변하는 영역의 넓이 S(a)를 분석하는 문제이다. 따라서 두 문항을 각각 독립적으로 볼 수 있고돌 (1)번 시뮬레이터와 (2)번 시뮬레이터를 따로 분리할 필요가 있었다. 그리고 (2) 번 풀이에서 가장 중요한 부분은 a의 범위를 나누어 S(a)의 증가와 감소를 판단하는 과정인데, 최초 시뮬레이터에는 이 구간별 분석이 충분히 드러나지 않았다. 실제 풀이에서는 $0 \leq a \leq e \ln 2, e \ln 2 \leq a \leq 2, 2 \leq a \leq \ln 2 \frac{6}{\ln 6}, a \geq \ln 2 \frac{6}{\ln 6}$ 처럼 a의 범위를 나누어 생각해야 한다. 따라서 현재 a가 어느 구간에 속하는지, 각 구간에서 S(a)가 증가하는지 감소하는지, 그리고 그 구간에서 최소가 되는 a값이 무엇인지 화면에 표시하는 기능이 필요했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째

(1)번 시뮬레이터와 (2)번 시뮬레이터를 따로 해줘.

(1)번 화면에서는 연립 부등식에 로그를 씌워서 y 범위를 구하는 과정을 설명하고 실제 해 영역만 색으로 표시해줘
(2)번 화면에서는 S(a)를 시각화 해줘. 슬라이더로 a 값을 움직이면 직선 y=a가 위아래로 이동하고 S(a)가 색으로 표현되게 해줘

3번째

(2)번에서 a의 범위에 따라 나누어 설명해줘.

a의 범위는 $0 \leq a \leq e \ln 2$, $e \ln 2 \leq a \leq 2$, $2 \leq a \leq \ln 2 \frac{6}{\ln 6}$, $a \geq \ln 2 \frac{6}{\ln 6}$ 로 나누고, 각 구간에서 현재 a가 어디에 속하는지 오른쪽에 표시해줘, 그리고 각 구간에서 S(a)가 증가하는지, 감소하는지, 그 구간에서 최소가 되는 a 값이 무엇인지도 표시해줘. 그리고 자동재생을 할 때 최소가 되는 값에서 1초 정도 멈추게 해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

화면 위쪽에는 ‘(1)번 시뮬레이터’와 ‘(2)번 시뮬레이터’ 탭이 있으며, 보고 싶은 문항의 탭을 눌러 사용할 수 있다. 먼저 ‘(1)번 시뮬레이터’ 탭을 누르면 연립 부등식의 해 영역이 나타난다. 다음으로 ‘(2)번 시뮬레이터’ 탭을 누르면 a 값에 따라 달라지는 영역의 넓이 $S(a)$ 를 확인할 수 있다. (2)번 화면 아래의 슬라이더를 움직이면 a 값이 변한다. 슬라이더를 왼쪽으로 움직이면 a 가 작아지고, 오른쪽으로 움직이면 a 가 커진다. a 값이 변할 때마다 초록색 직선 $y=a$ 가 위아래로 이동하고, 보라색 영역의 넓이도 함께 변한다. 이를 통해 $S(a)$ 가 a 값에 따라 감소하거나 증가하는 모습을 직접 관찰할 수 있다. 오른쪽 설명 패널에서는 현재 a 값, $S(a)$ 의 근사값, 곡선 $f(x)$ 와 직선 $y=a$ 의 교점, 그리고 현재 a 가 어느 구간에 속하는지를 확인할 수 있다. 현재 a 가 속한 구간은 오른쪽 패널에서 강조되어 나타나며, 각 구간에서 $S(a)$ 가 증가하는지 감소하는지, 그리고 그 구간에서 최소가 되는 a 값이 무엇인지 확인할 수 있다. 또한 ‘ a 자동변화’ 버튼을 누르면 a 값이 자동으로 움직이고 자동 변화 중에 각 범위에서 최소가 되는 a 의 값에서 1초 정도 멈추도록 하였다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

풀이 과정에서 경우를 나누어야 하는 이유를 이해하는 데 도움이 되었다. 특히 이 문제는 단순히 부등식을 계산하는 것에서 끝나지 않고, 지수식의 대소 관계를 로그로 바꾸어 그래프의 영역으로 해석해야 하며, a 값에 따라 영역의 모양이 달라지는 문제이기 때문에 시각화가 유용했다. (1)에서는 내가 대략적으로 그린 $f(x)$ 의 개형이 맞는지 판단할 수 있었고, (2)에서는 $S(a)$ 의 의미를 이해하는 데 도움이 되었다. 주어진 부등식을 처음 보았을 때 어떤 영역을 의미하는지 바로 파악하기 어렵지만, 시뮬레이터를 통해 $y=f(x)$ 와 직선 $y=a$ 사이의 넓이라는 것을 이해할 수 있었다. 또한 a 의 범위를 나누어야 하는 이유를 시각적으로 확인할 수 있었다. a 값이 변할 때 $y=a$ 와 곡선 $f(x)$ 의 위치 관계와 교점 개수가 달라진다. 이 변화 때문에 풀이에서 a 값에 따른 경우를 나누어야 한다는 것을 파악할 수 있었다.

하지만 예를 들어 $S(a)$ 각 각 구간에서 증가하거나 감소한다는 사실은 그래프를 통해 직관적으로 이해할 수 있지만, 이를 수학적으로 엄밀하게 설명하기 위해서는 여전히 식을 이용한 분석이 필요하다. 또한 $S(a)$ 의 근사값은 컴퓨터가 수치적으로 계산한 값이므로, 정확한 증명이나 최종 답안에서는 수식 전개와 논리적 서술이 반드시 필요하다. 따라서 이 시뮬레이터는 문제를 처음 파악하고, 풀이의 방향을 잡고, 내가 구한 답이 그래프의 변화와 일치하는지 검토하는 데에는 매우 도움이 되었다. 다만 시각화는 어디까지나 이해를 돕는 보조 도구이며, 최종적인 수학적 증명과 답안 작성은 직접 수식과 논리로 완성해야 한다는 한계도 있었다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 복잡한 수학적 상황을 시각화 가능한 형태로 구현해주는 도구로서 큰 가치를 제공했다. 특히 두 문제 모두 단순 계산만으로 끝나는 문제가 아니라, 그래프나 공간상의 영역을 이해해야 하는 문제였기 때문에 AI를 활용한 시뮬레이터 제작이 문제 파악에 도움이 되었다. 또한 문제의 구조를 더 직관적으로 이해할 수 있게 해주고 범위를 나누어 분석해야 하는 이유도 시각적으로 이해할 수 있게 해줬다.

그러나 AI가 시뮬레이터를 통해 직관적으로는 도움을 주지만, 어떤 식을 사용해야 하는지, 왜 그 식이 성립하는지, 어떤 기준으로 경우를 나누어야 하는지는 학생이 직접 이해하고 판단해야 한다. 즉, 생성형 AI는 수학 문제 해결에서 시각화, 구현, 검토를 도와주는 보조 도구일 뿐이고, 식의 의미 해석, 풀이 방향 세우기, 논리적으로 증명, 최종 답 판단이라는 과정은 반드시 학생이 주도해야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험은, 향후 내가 희망하는 진로 분야에서 문제를 해결할 때 많은 도움이 될 것이라고 느꼈다. 화학 관련 분야에서 눈에 보이지 않는 입자, 분자 구조 반응 과정, 농도 변화, 에너지 변화 등을 이해해야 하는 경우도 많고, 직접 실험을 하기 어려운 경우도 많다. 따라서 이러한 현상을 단순히 글이나 수식으로만 이해하는 것이 아니라, 시뮬레이션을 통해 시각적으로 확인하는 능력이 중요하다고 생각했다. 예를 들어 화학 실험을 미리 시뮬레이션 해서 결과를 예측해보고 그 실험을 직접해볼지 말지를 결정할 수도 있고, 이해하는 데 도움이 될 수도 있다.

그래서 AI와 협업하여 시뮬레이터를 구현해 본 경험은 화학 분야에서도 실험 데이터나 반응 과정을 그래프로 표현하거나, 조건 변화에 따른 변화 같은 것들을 어려움이 있을 때 이를 해결하는데 도움이 될 것이다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하면서 수학 문제를 단순히 계산으로만 푸는 것과, 시뮬레이터로 직접 구현해 보며 이해하는 것은 차이가 크다는 것을 느꼈다. 수식으로만 볼 때는 복잡하게 느껴졌던 조건들이 그래프나 영역으로 나타나자 훨씬 직관적으로 이해되었다.

특히 AI와 협업하여 시뮬레이터를 만드는 과정에서, 내가 문제를 정확히 이해하고 있어야 원하는 결과도 정확히 구현할 수 있다는 점을 알게 되었다. AI가 코드를 만들어주더라도 식의 의미, 그래프의 범위, 조건의 해석이 맞는지는 결국 내가 확인해야 했다.

또한 시뮬레이션은 풀이를 대신해주는 도구가 아니라, 문제를 더 잘 이해하고 풀이 과정을 검토하게 해주는 보조 도구라는 점을 느꼈다. 앞으로도 복잡한 수학이나 과학 개념을 배울 때, 시각화와 시뮬레이션을 활용하면 더 깊이 이해할 수 있을 것 같다.